Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 1

Створення bash-скрипта за варіантом

Роботу виконав

Студент групи ІО-43

Семчук Тарас

Залікова книжка: 4315

Роботу перевірив:

Каплунов Артем Володимирович

Київ 2026

Завдання 1.1:

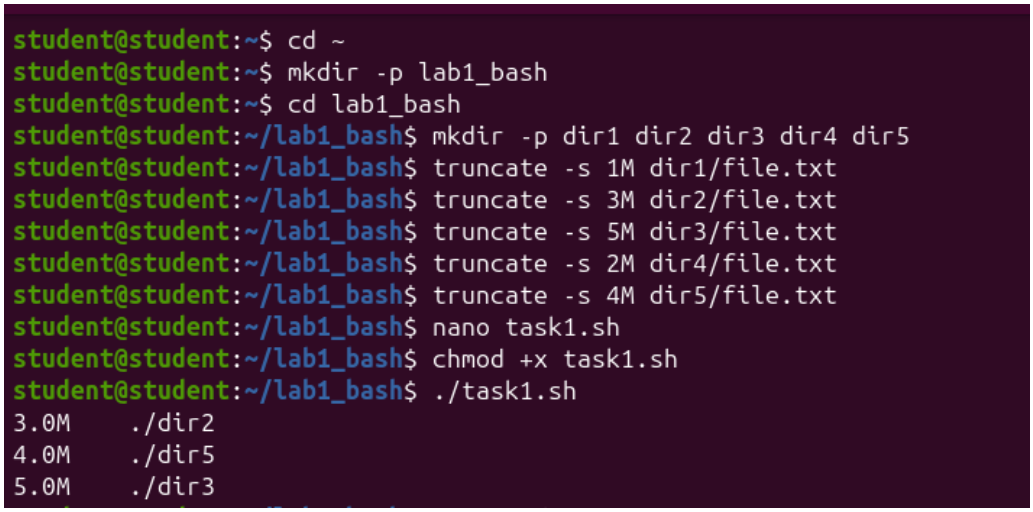
До звіту з лабораторної роботи №1 додано окремі текстові файли з історією виконання команд у терміналах Ubuntu Linux. Файли містять перелік команд, які були опрацьовані під час виконання завдання 1.1. Також додано скриншот, що підтверджує збереження історії команд із зазначенням імені користувача та дати виконання роботи.

Завдання 1.2:

1) В порядку зростання вивести на екран вагу та назву 3-х найбільш “важких” директорій (просто файли пропускаються), що знаходиться в директорії знаходження скрипта.

Код:

```
#!/bin/bash
# Переходимо в директорію, де знаходиться скрипт
cd -- "$(dirname -- "$(readlink -f -- "$0")")" || exit 1
# Знаходимо директорії, визначаємо їх розмір,
# вибираємо три найбільші та сортуємо за зростанням
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -print0 |
  du --files0-from=- -s --block-size=1 --apparent-size -0 |
  sort -z -nr |
  head -z -n 3 |
  sort -z -n |
  tr '\0' '\n' |
  numfmt --field=1 --to=iec
```



Результати тестування:

Після запуску скрипт вивів три найбільші директорії:

- dir2 — 3,0 МБ;
- dir5 — 4,0 МБ;
- dir3 — 5,0 МБ.

Отримані результати відповідають заданим тестовим даним. Директорії відображаються у порядку зростання їхнього розміру.

Висновок:

Під час виконання завдання я навчився створювати та запускати Bash-скрипти в Ubuntu Linux, працювати з каталогами та файлами, змінювати права доступу й використовувати команди find, du, sort та head. У першому завданні я опрацював команди для роботи з файлами та каталогами, перегляду системної інформації, встановлення програм, зміни прав доступу, керування процесами та перегляду мережевих налаштувань. Також навчився працювати з правами суперкористувача, використовувати текстові редактори та зберігати історію виконаних команд у текстовий файл. У другому завданні створений скрипт успішно визначає три найбільші директорії та виводить їх у потрібному порядку.